版本

文件版本	发布时间	说明
V1.0.1	2026/09/23	更新PTB硬件修改

1、环境需要

1.1、硬件环境

- 产测烧录一体板（PTB）；
- 电脑；
- 杜邦线；
- Type-C USB 线。

1.2、软件环境

- PTB 上位机软件；
- 串口调试助手sscom等。

1.3、名词解释

- PTB：产测烧录一体板的简称；
- DUT：待测待烧录的设备，即需要接受监测的芯片/模块。

1.4、github 资料介绍

PTB 相关的所有资料都可以从 github 上获取： https://github.com/munanqiu/ING_RF_Tester/tree/main

github 目录如下所示：

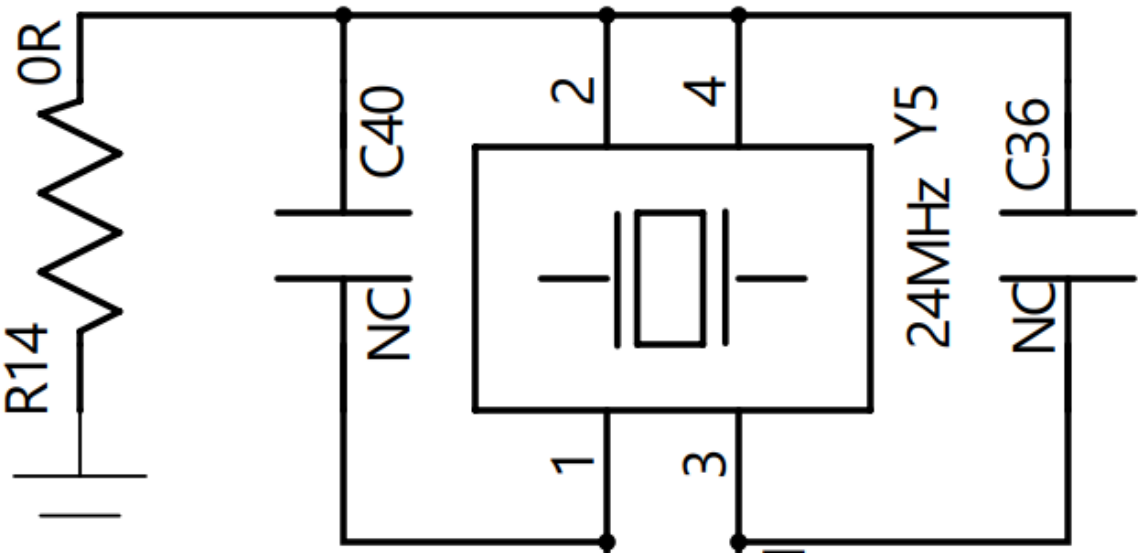
```
├─01-Bin for MCU                          # PTB 和 DUT 固件
│
├─02-Tools                                # 上位机相关工具
│
├─03-SCH PCB                              # PTB 原理/PCB
│
└─04-Docs                                 # 说明文档
```

2、环境搭建

2.1、PTB 频偏调整

1. 频偏测试中，PTB 通过接收 DUT 的信号来测 DUT 的频偏，需要 PTB 本身频偏正常，因此每一块 PTB 的频偏都需要单独测试并调整到 0 khz附近。

2. 测试过程为通过烧录 SDK 自带的 `BQB RF Test App`，在频谱仪上查看频偏，一是可以通过 `BQB RF Test App` 设置频偏值来调整，如果偏差有点大，则可以通过调整匹配电容（下图中的 C36，C40）来进行调整。

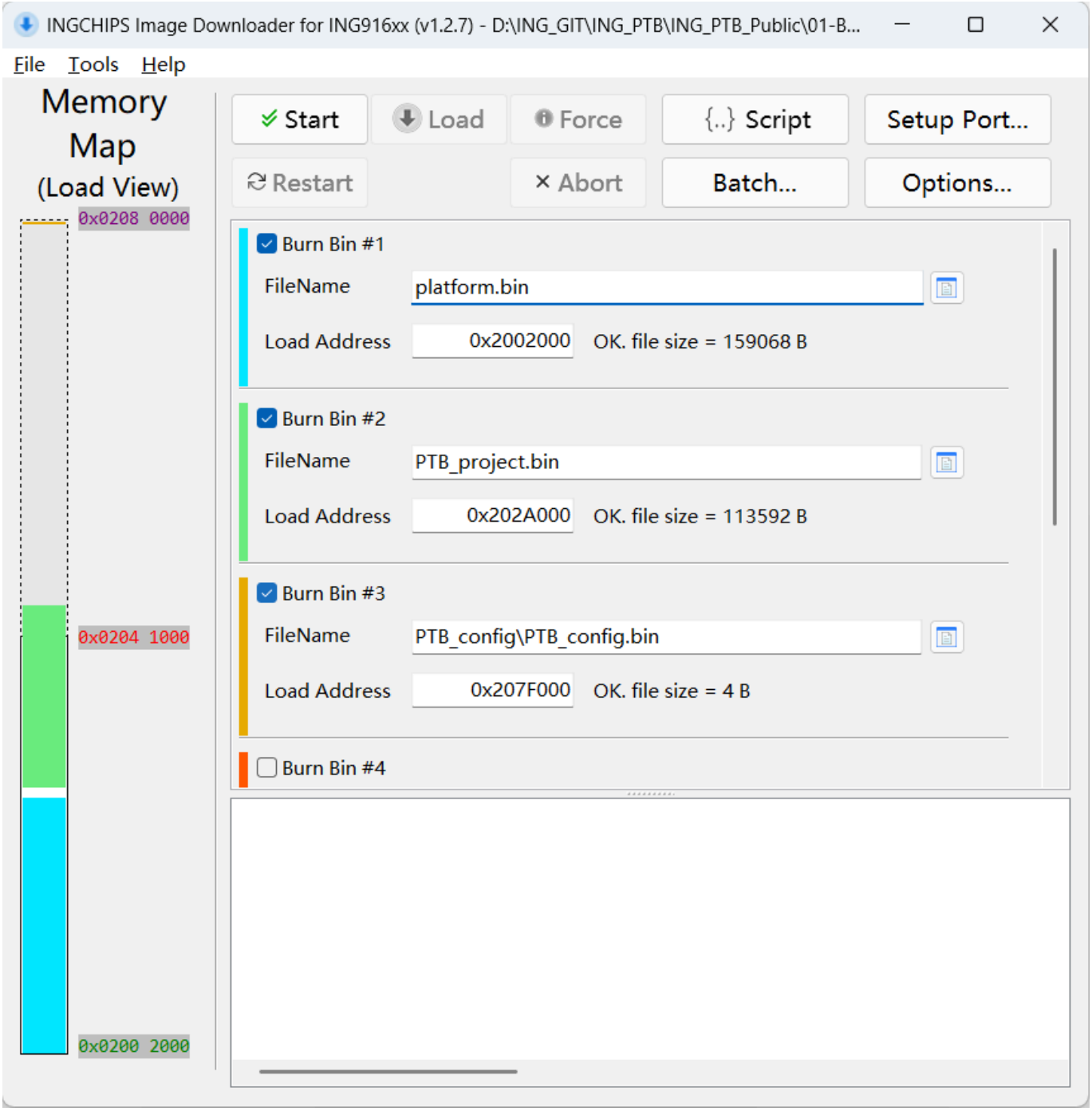


3. 如果是通过软件调整，记下调整值，修改 `01-Bin for MCU/PTB_916/PTB_config/PTB_config.txt` 的 `tune` 值，然后脚本生成 `PTB_config.bin` 烧录到 PTB 的 0x207F000 中，**PTB 在使用中请不要修改 0x207F000，否者会引起 DUT 频偏不准确**。
4. **PTB 的频偏每年都要进行一次测试与校准。**
5. 此过程可由原厂协助完成，细节不再赘述。

2.2、PTB 固件烧录

PTB 的固件放置在 `01-Bin for MCU/PTB_916` 目录下。

打开 `02-Tools/downloader` 下的 icsdw916.exe 工具，通过 “file--open .ini file...” 操作导入 `01-Bin for MCU/PTB_916` 文件夹下的 `flash_download.ini` 文件，导入后界面如图：



固件分为三个：

1. `platform.bin`：platform，地址 0x2002000。
2. `PTB_project.bin`：app，地址 0x202A000。
3. `PTB_config.bin`：PTB 的配置文件，涉及 PTB 频偏、SWD 的通信速率，地址 0x207F000。如果是软件调频或者是要改 SWD 的通信速率，则修改这个 bin 后，进行烧录。

`PTB_config.bin` 的使用方法详见 `01-Bin for MCU/PTB_916/PTB_config/PTB_config使用说明.md`。如果未烧录 `PTB_config.bin` 或者 `tune` 值无效，PTB 则会亮起所有 LED，不工作。

在 `Setup UART` 中选择对应的串口和波特率（推荐 460800）后，点击 `start` 按键，然后让 PTB 进入 `load` 模式，就可以开始下载。

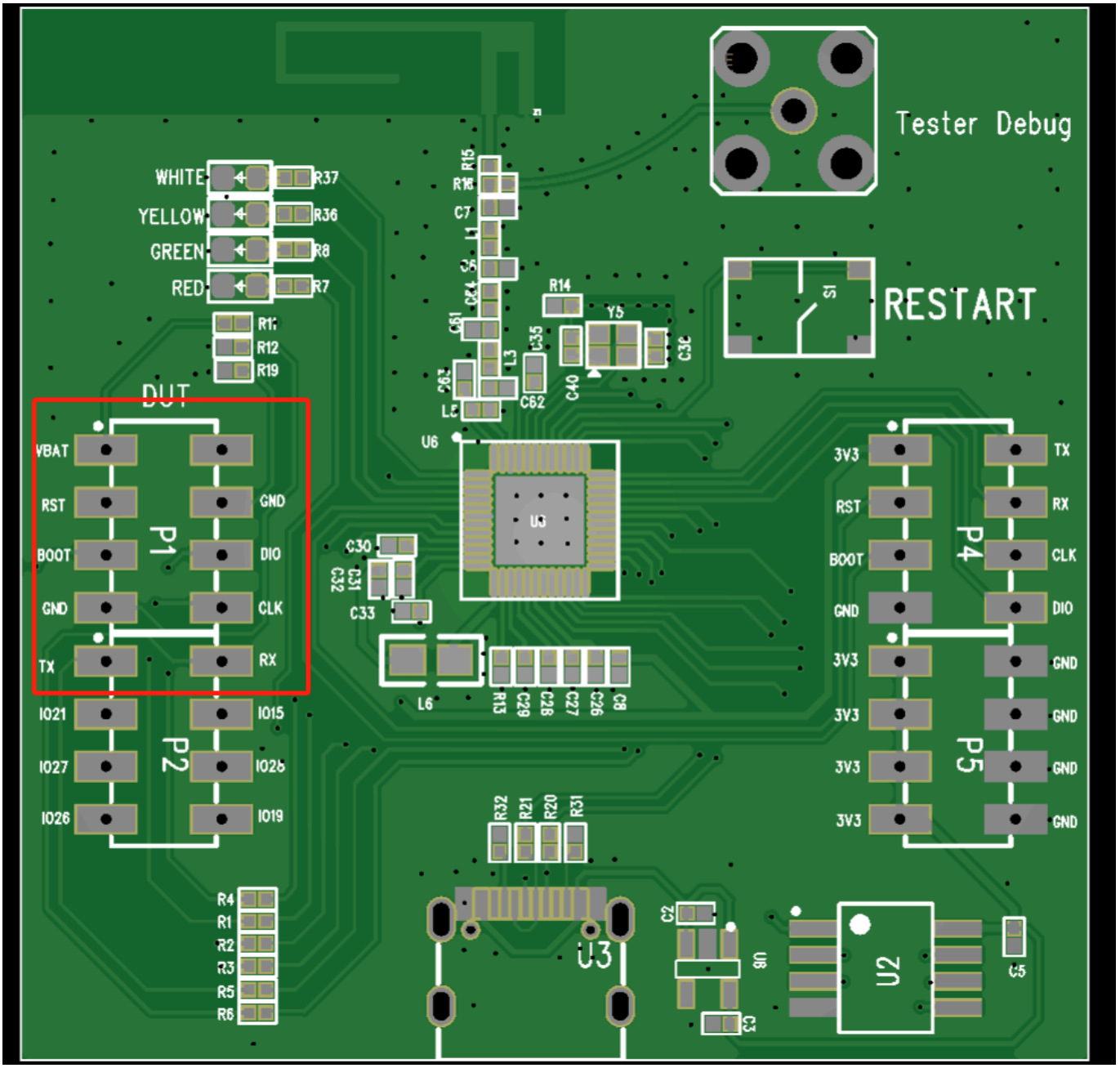
2.3、PTB 固件升级

固件升级可用 icsdw916.exe 工具直接烧录，勾选 `platform.bin` 和 `PTB_project.bin`，因为 PTB 的 flash 里面已经包含了配置文件，所以不要勾选 `PTB_config.bin` 进行烧录，会覆盖掉 `tune` 值。

2.4、连线

PTB 与电脑之间通过 Type-C USB 线连接。

连接 DUT 的烧录引脚，包括 3V3，RST，EXT，GND，TX，RX，SWD_CLK，SWD_DIO 共8 跟线，如果不使用 SWD 烧录，可以不连接 SWD_CLK，SWD_DIO。如下图所示：



其他非必要引脚包括：

- PTB 调试：用于调试阶段进行烧录及 log 打印，或者更新 PTB 的固件，正式量产时不需要。
- 3.3V：一组 3.3V 电源和地，调试用。
- 保留GPIO：IO21, IO27, IO26, IO15, IO26, IO19。

3、工作流程

PTB 使用前需要使用上位机进行配置，具体配置信息参考上位机软件说明。然后可以脱机或在线给 DUT 进行测试、烧录。

PTB 开始工作可由上位机或者按键触发，总体过程大致分为：芯片锁检测与解锁、射频测试、出厂固件烧录、滚码烧录、芯片锁设置，对应功能均可通过上位机打开或者关闭。最终可通过上位机在线查看结果，也可通过指示灯来判断成功失败。

3.1、射频测试

射频测试前需要给 DUT 烧录测试固件，测试固件需要通过上位机配置给 PTB。PTB 给DUT 烧录玩测试固件后，开始射频测试，过程分 5 个环节：

- TX cnt：DUT 发射一定包数，比如 100 包，PTB 接收，收到的包数高于某个阈值，比如 80 包认为测试通过。
- TX power：PTB 取上轮 TX cnt 测试过程中的 rssi 均值，若其强度超过某个阈值，比如 -35dbm 认为测试通。。
- RX cnt：PTB 发射一定包数，比如 100 包，DUT 接收，收到的包数高于某个阈值，比如 80 包认为测试通过。
- RX power：DUT 取上轮 RX cnt 测试过程中的 rssi 均值，若其强度超过某个阈值，比如 -40dbm 认为测试通过。
- Freq offset：DUT 发射信号，PTB 测试其频偏，如果发现频偏过大，PTB 会通过软件进行调试，并把调试值写入 Flash 固定地址。

TX cnt 和 TX power 为对射频发射部分的评估，RX cnt 和 RX sen 为对射频接收部分的评估。

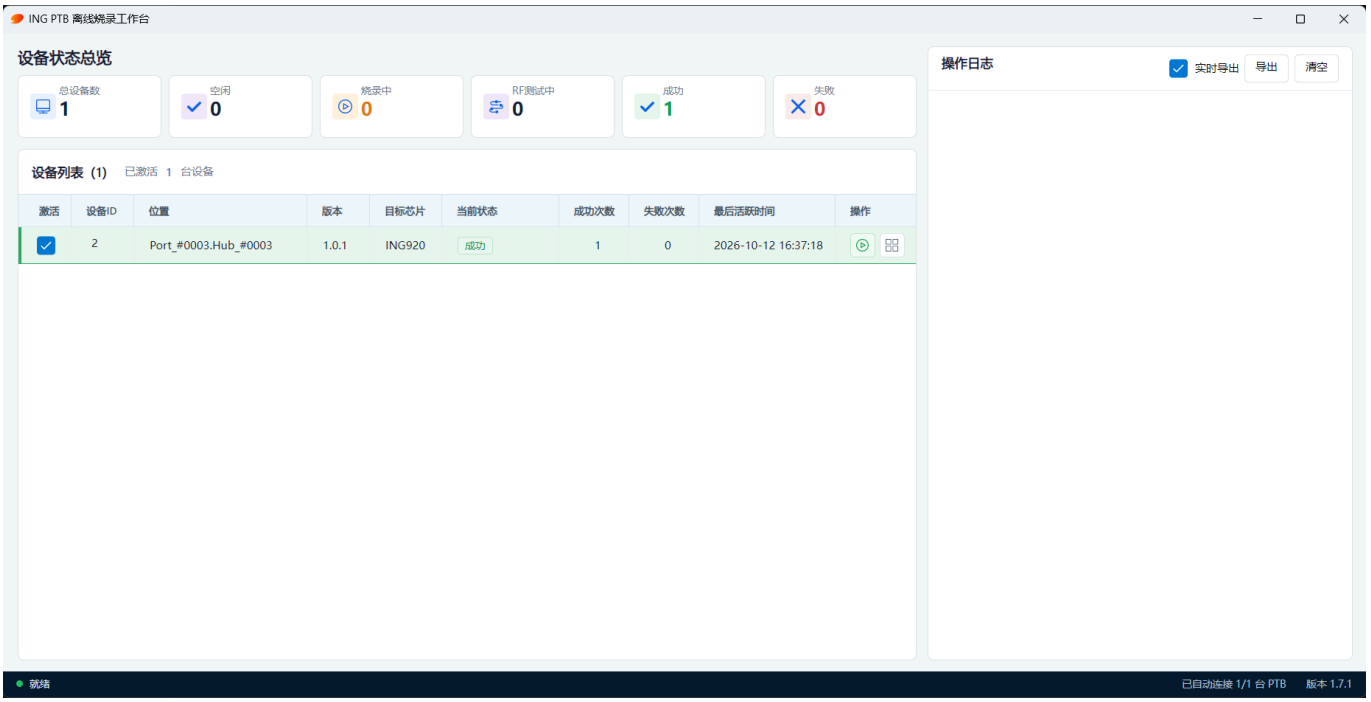
测试环境不同，正常设备测试的数据会有不同，需要根据实际情况设定合适的阈值，以实现既不会把正常设备判定成损坏，也可以把损坏的设备检测出来。

注意： 1. 烧写到 DUT 的 flash 中的频偏值为 2 个字节，第一个字节是本身的频偏值，第二个字节则是频偏值本身和 0xFF 异或的值，用来给用户提供频偏值是否被篡改的校验，可以自行决定是否使用该频偏值。 2. 存在一定可能软件无法将频偏调到要求范围内，就需要通过调整 24M 晶振的电容来调节频偏。918 不支持软件调节频偏，因此只能通过测试结果看到当前频偏值，如果频偏较大需要调整晶振的匹配电容。

4、上位机软件说明

上位机界面如下图所示，分别包括：设备状态总览、设备列表和操作日志。其中设备列表里面可以对 PTB 进行配置，包括：设备 ID、基础配置、产品固件、测试固件、滚码、RF 测试。

注意： 设备 ID、测试固件是单独下发，基础配置、产品固件、滚码、RF 测试是同时下发。

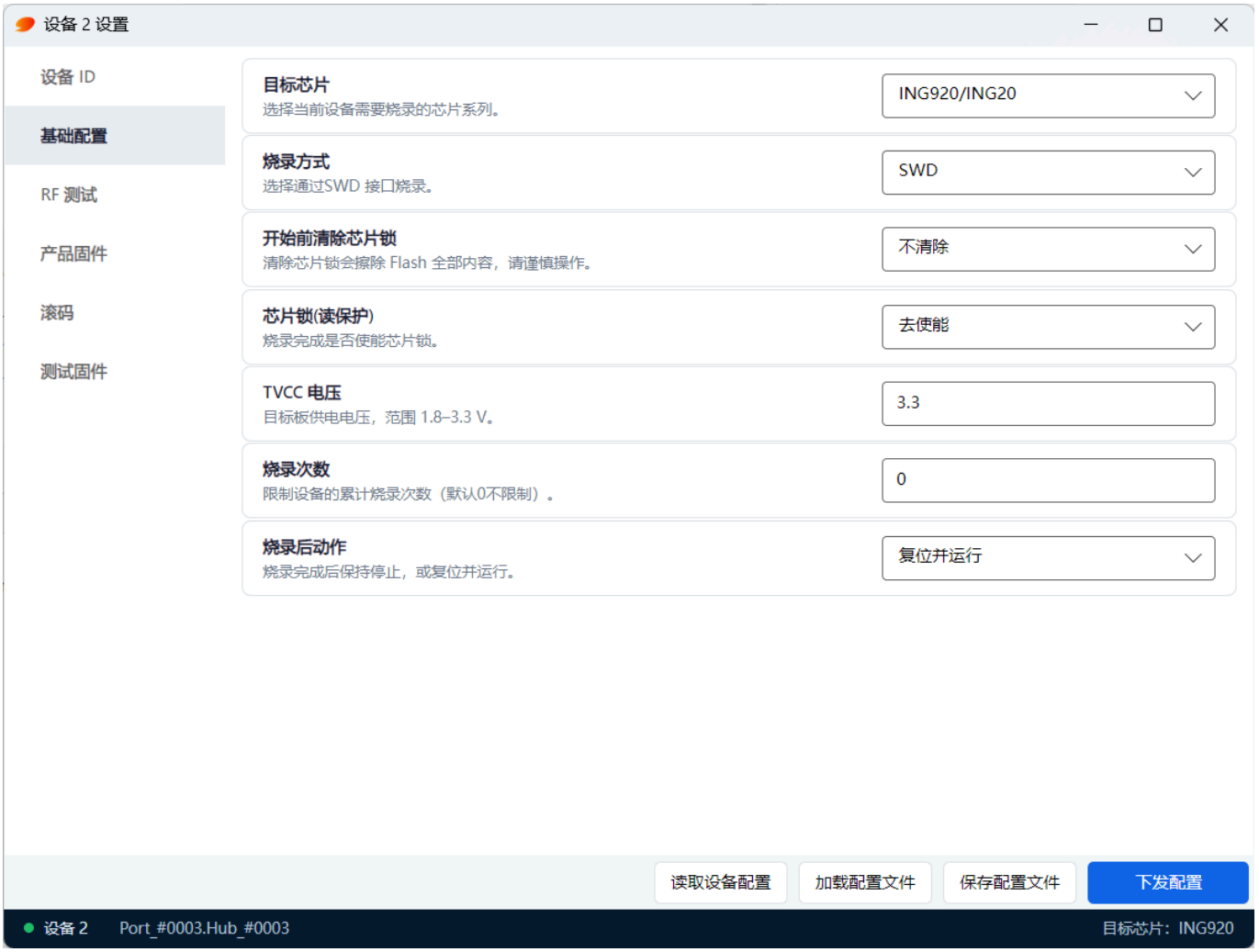


4.1、设备 ID

当要多个 PTB 一起使用的时候，设置不同 ID 号来区别不同的 PTB。

4.2、基础配置

每个参数的具体解释在配置界面有解释，注意解锁使能后，如果芯片被锁了，解锁芯片会擦除 DUT Flash 里面所有内容。

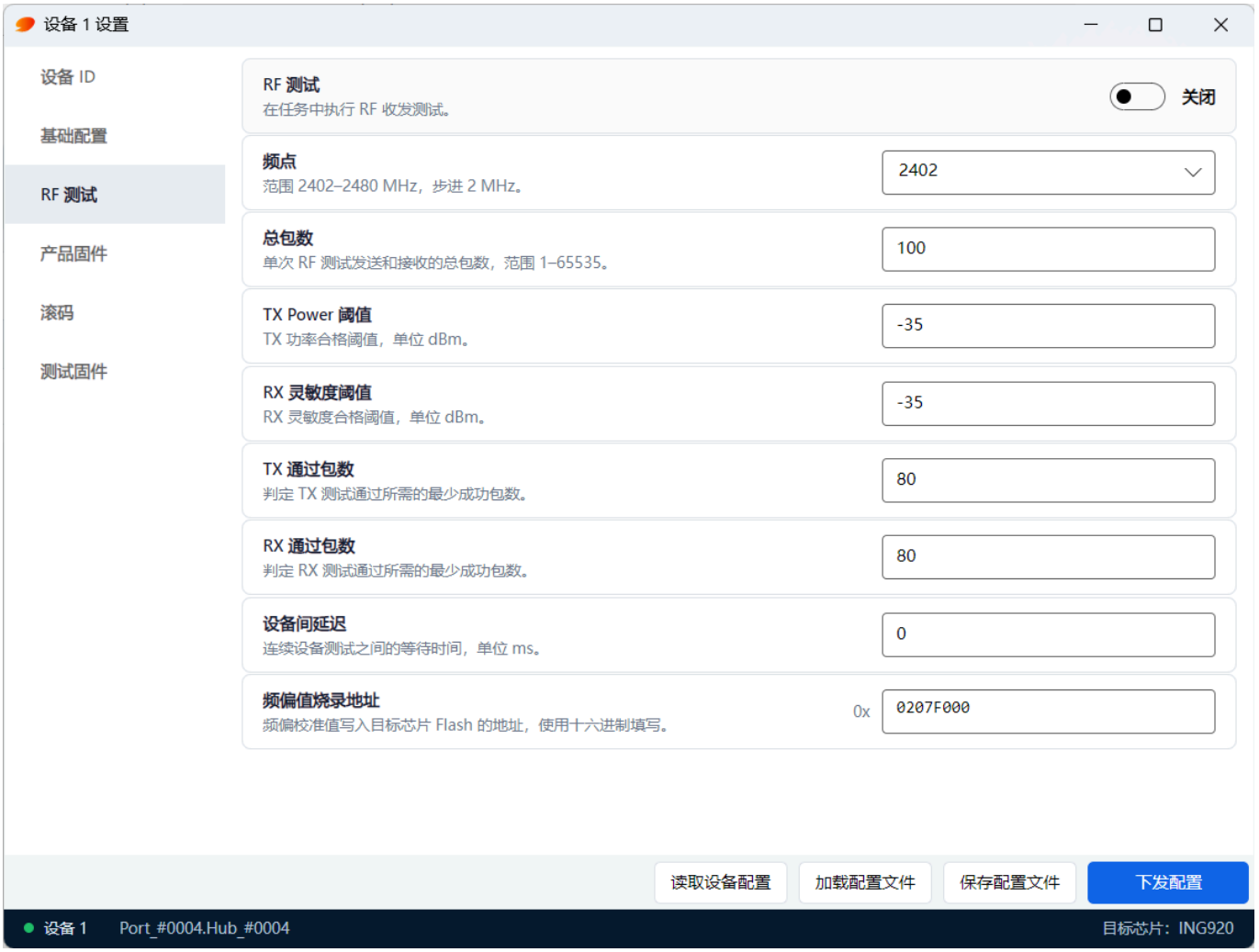


4.3、RF 测试

进行 RF 测试，需要先配置 DUT 测试固件。

RF 测试每个参数的具体解释在配置界面有解释，使用方法参考射频测试。

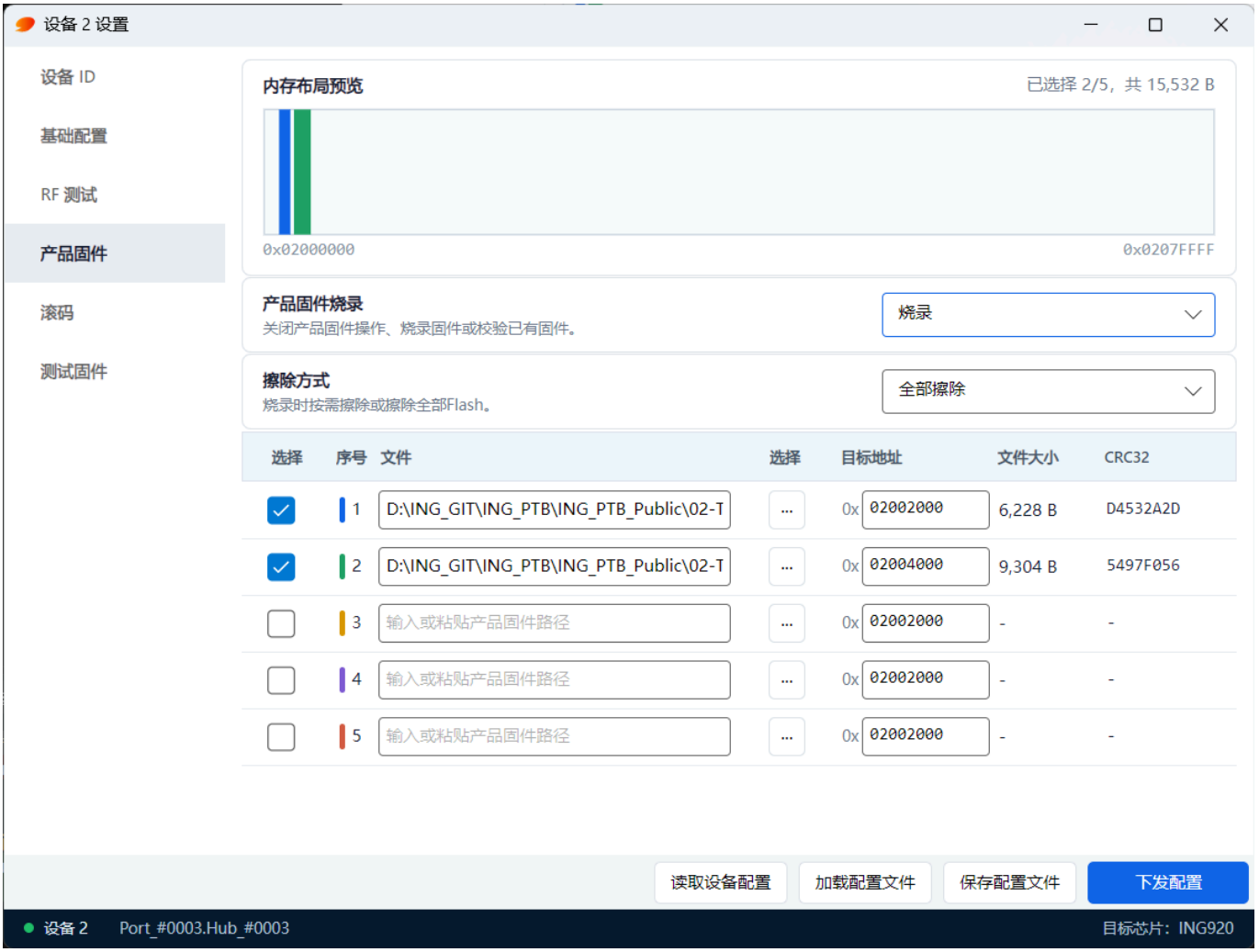
其中设备间延迟是为了多个 PTB 一起进行 RF 测试时，延迟启动相互错开使用的，延迟开启 RF 测试的时间为`设备 ID * 设备间延迟`。



4.4、产品固件

如果要烧录、校验出厂固件，可在此页面进行配置，会和配置一起下发到 PTB。

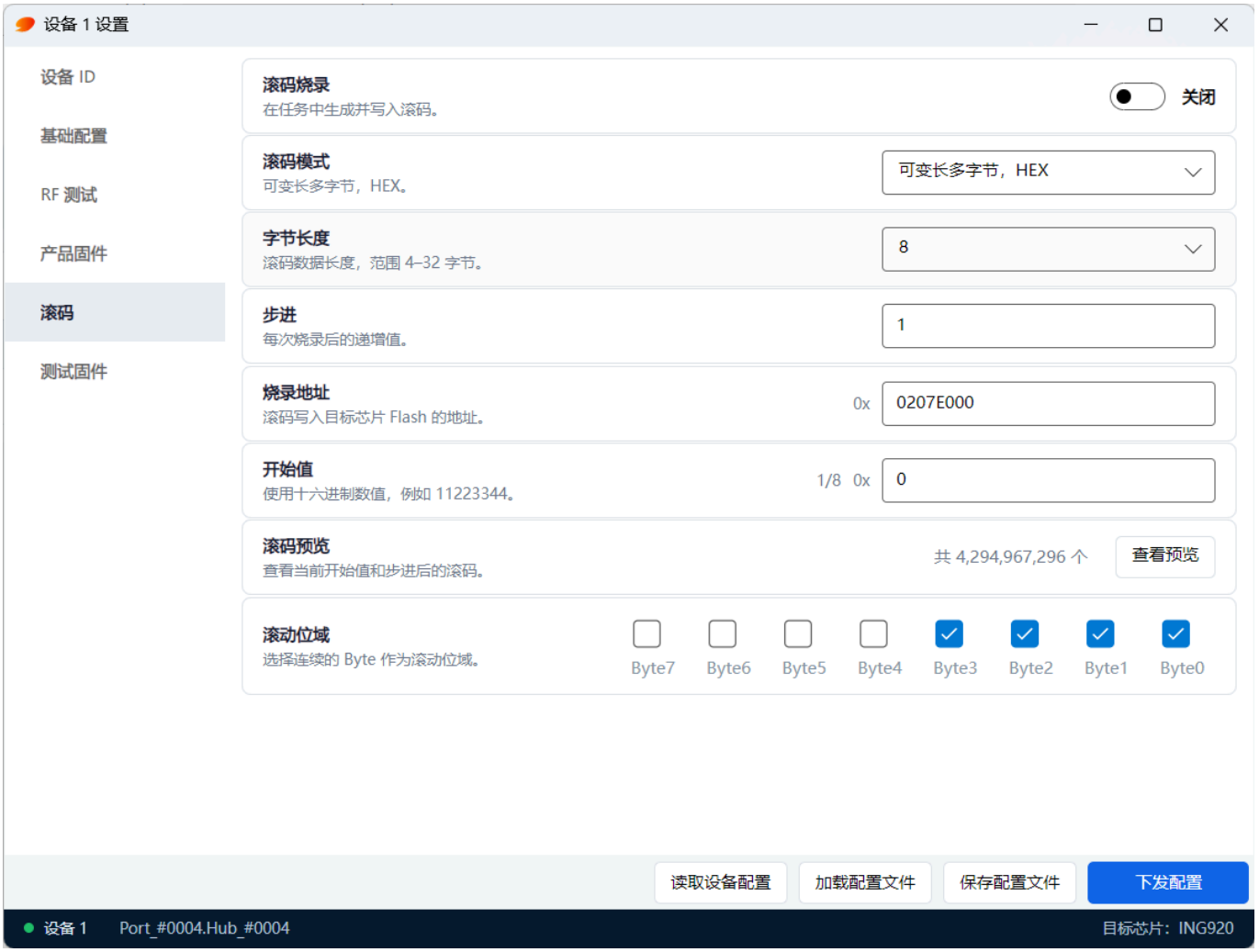
最大可支持 5 个 bin 文件，自行选择文件，并且填写好固件在 flash 中的地址。



4.5、滚码

滚码当前仅支持 16 进制的滚动方式， 长度 4 - 32 个字节，可配任意连续字节滚动。

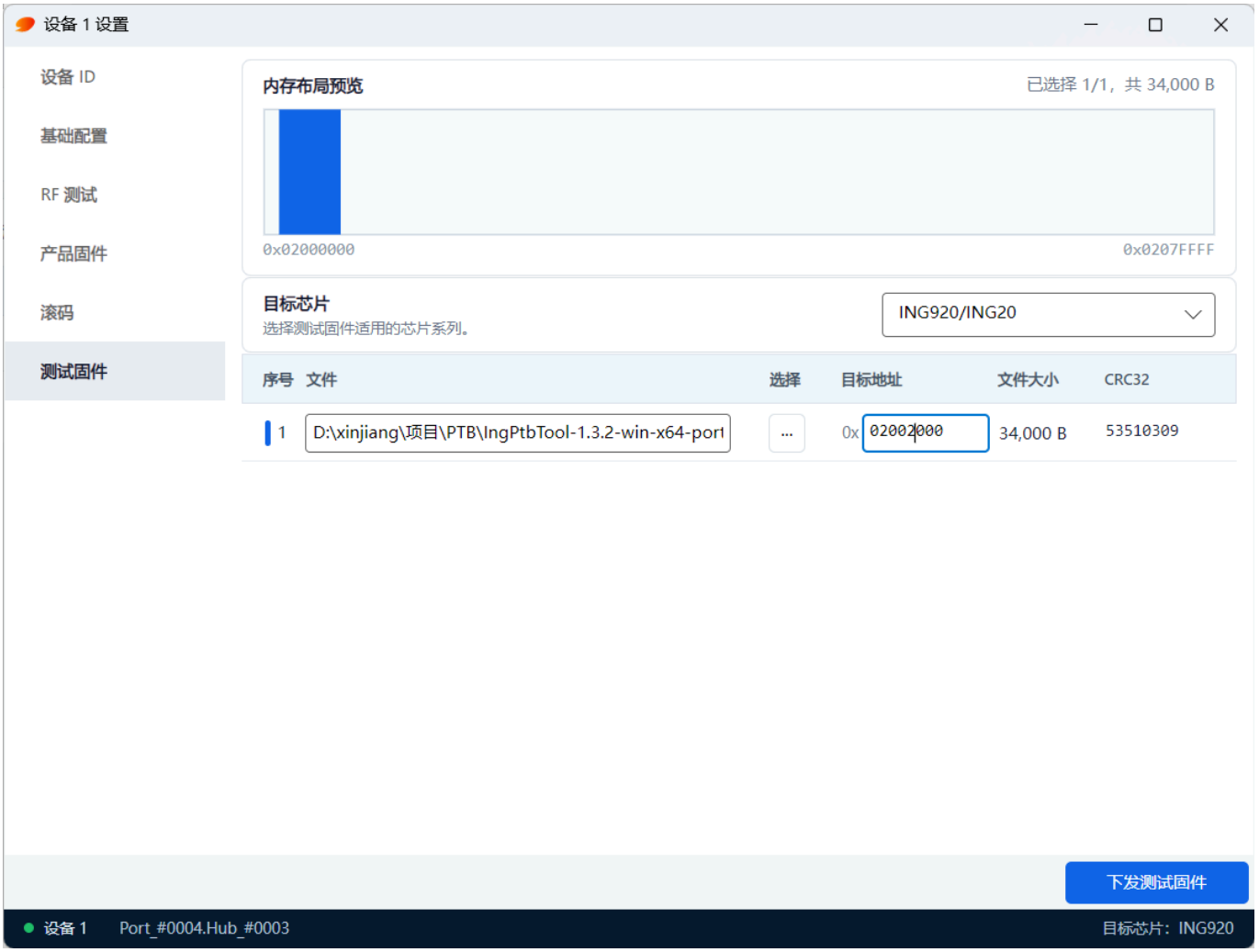
注意滚码烧录地址不要覆盖到应用固件，需单独划出 DUT 芯片的一页 Sector 空间来存储，例如 916、920 是 4KB，918 是 8KB。



4.6、测试固件

如果要进行 RF 测试，需要在此页面给 PTB 配置 DUT 的测试固件，PTB 在开始 RF 测试前，会给 DUT 烧录测试固件，若没有测试固件，则 RF 测试失败。

测试固件在 `01-Bin for MCU/DUT` 目录下，会根据芯片型号进行命名和区分，注意区别，目标芯片的配置需与测试固件一致。



5、硬件说明

5.1、按键

按键对应 GPIO18，短按开始烧录，长按 5 秒恢复出厂设置。

5.2、LED

LED	对应 IO	说明
RED	IO20	
GREEN	IO23	
YELLOW	IO22	
WHILE	IO36	

功能	对应 LED	说明
PTB 工作中	黄灯亮起	
成功	绿灯亮起	
失败	红灯亮起	

功能	对应 LED	说明
恢复出厂设置	所有灯亮起	

6、重要说明

6.1、频偏校准

硬件的频偏可能会随着时间推移发生偏移，因此文中提到的频偏测试与校准，最好每年进行一次，否则可能导致产品的系统性频偏问题，如某些手机连接不上，容易断开等。